# ストレージ
## Cloud Volumes ONTAP

NetApp
March 28, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/bluexp-cloud-volumes-ontap/azure/concept-client-protocols.html on March 28, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

ストレージ . . . . . 1
クライアントプロトコル . . . . . 1
ディスクとアグリゲート . . . . . 1
データ階層化の概要 . . . . . 3
ストレージ管理 . . . . . 6
書き込み速度 . . . . . 8
Flash Cache . . . . . 11
WORM ストレージ . . . . . 11

# ストレージ

## クライアントプロトコル

Cloud Volumes ONTAP は、iSCSI、NFS、SMB、NVMe-TCP、およびS3クライアントプロトコルをサポートします。

### iSCSI

iSCSI は、標準のイーサネットネットワークで実行できるブロックプロトコルです。ほとんどのクライアントオペレーティングシステムには、標準のイーサネットポートで動作するソフトウェアイニシエータが搭載されています。

### NFS

NFS は、 UNIX および Linux システム向けの従来のファイルアクセスプロトコルです。クライアントは、 NFSv3 、 NFSv4 、および NFSv4.1 プロトコルを使用して ONTAP ボリューム内のファイルにアクセスできます。ファイルアクセスは、 UNIX 形式の権限、 NTFS 形式の権限、またはその両方の組み合わせを使用して制御できます。

クライアントは、 NFS プロトコルと SMB プロトコルの両方を使用して同じファイルにアクセスできます。

### SMB

SMB は、 Windows システム向けの従来のファイルアクセスプロトコルです。クライアントは、 SMB 2.0 、 SMB 2.1 、 SMB 3.0 、および SMB 3.1.1 の各プロトコルを使用して ONTAP ボリューム内のファイルにアクセスできます。NFS と同様に、複数の形式の権限の組み合わせがサポートされています。

### S3

Cloud Volumes ONTAP は、スケールアウトストレージ用のオプションとしてS3をサポートしています。S3プロトコルをサポートすることで、Storage VM（SVM）のバケットに格納されたオブジェクトへのS3クライアントアクセスを設定できます。

"S3マルチプロトコルの仕組みを説明します"。"ONTAP で S3 オブジェクトストレージサービスを設定および管理する方法について説明します"。

### nvme-tcpが表示されます

Cloud Volumes ONTAP バージョン9.12.1以降を使用している場合、クラウドプロバイダではnvme-tcpがサポートされます。BlueXPには、NVMe-oF TCPの管理機能はありません。

ONTAP を使用したNVMeの設定の詳細については、を参照してください "NVMe用のStorage VMを設定する"。

## ディスクとアグリゲート

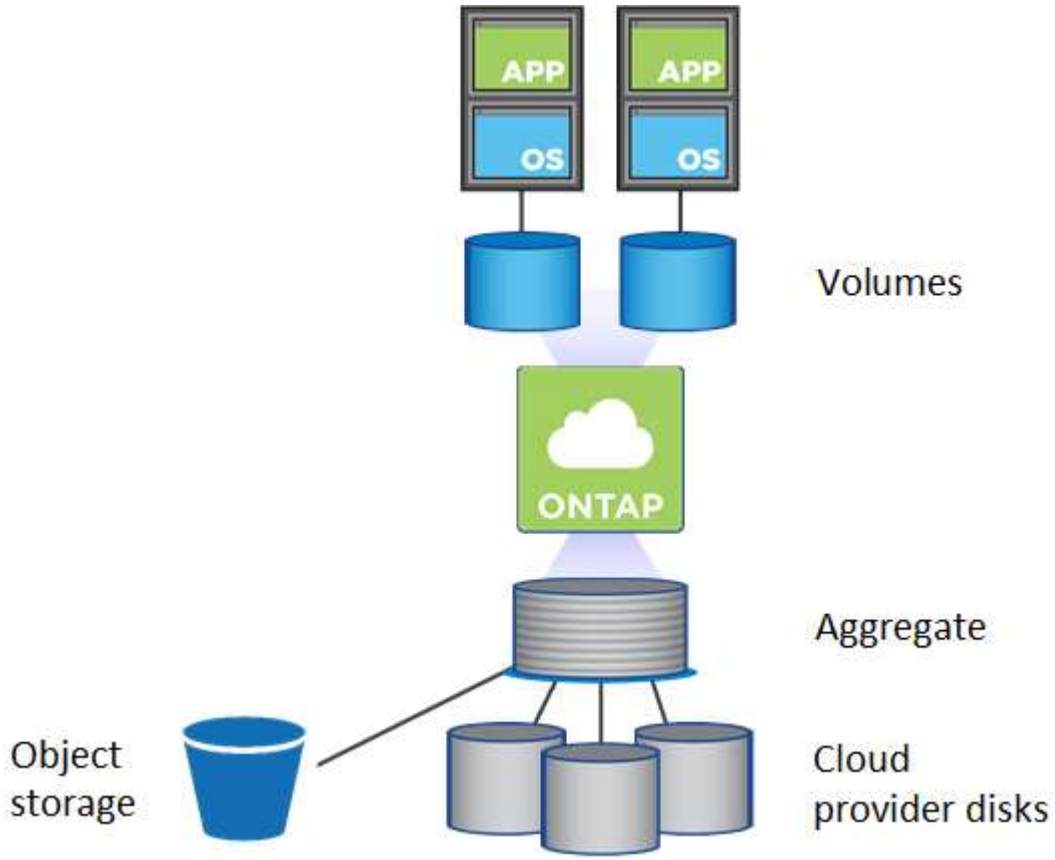
Cloud Volumes ONTAP でのクラウドストレージの使用方法を理解することで、ストレー

ジコストを把握することができます。

> すべてのディスクとアグリゲートは、BlueXPから直接作成および削除する必要があります。これらのアクションは、別の管理ツールから実行しないでください。これにより、システムの安定性が低下し、将来ディスクを追加できなくなる可能性があります。また、クラウドプロバイダの冗長料金が発生する可能性もあります。

## 概要

Cloud Volumes ONTAP では、クラウドプロバイダのストレージをディスクとして使用し、それらを 1 つ以上のアグリゲートにグループ化します。アグリゲートは、 1 つ以上のボリュームにストレージを提供します。




クラウドディスクにはいくつかのタイプがサポートされています。ディスクタイプはボリュームの作成時に選択し、デフォルトのディスクサイズは Cloud Volumes ONTAP の導入時に選択します。

> クラウドプロバイダから購入したストレージの総容量は、 _raw 容量です。約 12~14% は Cloud Volumes ONTAP 用に予約されたオーバーヘッドであるため、使用可能な容量はこれより少なくなります。たとえば、BlueXPで500GiBのアグリゲートが作成された場合、使用可能な容量は442.94GiBです。

## Azure ストレージ

Azure では、アグリゲートに同じサイズのディスクを 12 本まで含めることができます。ディスクタイプと最大ディスクサイズは、シングルノードシステムと HA ペアのどちらを使用するかによって異なります。

シングルノードシステム

シングルノードシステムでは、次の 3 種類の Azure Managed Disks を使用できます。

- _Premium SSD Managed Disks （プレミアム SSD 管理ディスク） - I/O 負荷の高いワークロードに高パフォーマンスを提供し、コストを高めます。
- _ 標準 SSD 管理ディスク _ 低 IOPS を必要とするワークロードに一貫したパフォーマンスを提供します。
- _Standard HDD Managed Disks_are a good choice if you need high iops and want to Reduce your costs （高 IOPS が必要なく、コストを削減したい場合に最適です。）

  管理対象の各ディスクタイプの最大ディスクサイズは 32TiB です。

  管理対象ディスクと Azure BLOB ストレージをペアリングすることができます からに "使用頻度の低いデータを低コストのオブジェクトストレージに階層化します"。

**HA** ペア

HAペアは、I/O負荷の高いワークロードに高パフォーマンスを提供する次の2種類のディスクを使用します。

- *Premium*ページ*blobs*'最大ディスク・サイズ8TiB
- _管理対象ディスク_最大ディスクサイズは32TiBです

- 関連リンク *
- "Microsoft Azure のドキュメント：「 Azure managed disk types"
- "Microsoft Azure のドキュメント：「 Overview of Azure page blob"
- "でディスクタイプとディスクサイズを選択する方法について説明します Azure の既存のシステムを"
- "Azure での Cloud Volumes ONTAP のストレージの制限を確認します"

## RAID タイプ

各 Cloud Volumes ONTAP アグリゲートの RAID タイプは RAID 0 （ストライピング）です。Cloud Volumes ONTAP は、ディスクの可用性とデータ保持性についてクラウドプロバイダに依存しています。その他の RAID タイプはサポートされません。

ホットスペア

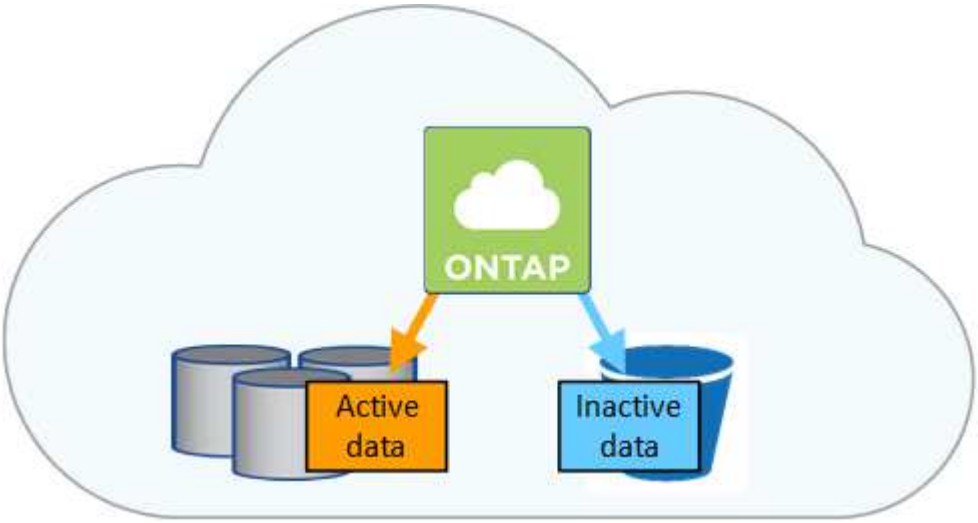
RAID0 は、冗長性を確保するためにホットスペアの使用をサポートしていません。

Cloud Volumes ONTAP インスタンスに接続された未使用のディスク（ホットスペア）の作成は不要な費用であり、必要に応じて追加のスペースをプロビジョニングすることができません。そのため、お勧めしません。

# データ階層化の概要

使用頻度の低いデータを低コストのオブジェクトストレージに自動的に階層化できるため、ストレージコストを削減できます。アクティブなデータはハイパフォーマンスの SSD または HDD に残り、非アクティブなデータは低コストのオブジェクトストレージ

に階層化されます。これにより、プライマリストレージのスペースを再利用し、セカンダリストレージを縮小できます。




データ階層化は、 FabricPool テクノロジによって実現されます。Cloud Volumes ONTAPは、追加ライセンスなしですべてのCloud Volumes ONTAPクラスタのデータ階層化を実現します。データ階層化を有効にすると、オブジェクトストレージに階層化されたデータに料金が発生します。オブジェクトストレージのコストの詳細については、クラウドプロバイダのドキュメントを参照してください。

## Azure のデータ階層化

Azure でデータ階層化を有効にすると、 Cloud Volumes ONTAP は、ホットデータ用のパフォーマンス階層として Azure で管理されているディスクを、アクセス頻度の低いデータ用の大容量階層として Azure Blob Storage を使用します。

高パフォーマンス階層

高パフォーマンス階層には SSD と HDD があります。

大容量階層

Cloud Volumes ONTAP システムは、アクセス頻度の低いデータを単一のBLOBコンテナに階層化します。

BlueXPでは、Cloud Volumes ONTAP の作業環境ごとに1つのコンテナを持つ新しいストレージアカウントが作成されます。ストレージアカウントの名前はランダムです。ボリュームごとに異なるコンテナは作成されません。

BlueXPでは、次の設定でストレージアカウントが作成されます。

- アクセス層：ホット
- パフォーマンス：標準
- 冗長性：ローカル冗長ストレージ（LRS）
- アカウント：StorageV2（汎用v2）
- REST API処理にはセキュアな転送が必要：有効
- ストレージアカウントキーへのアクセス：有効
- TLSの最小バージョン：バージョン1.2

- インフラストラクチャの暗号化:無効

ストレージアクセス階層

Azure の階層化データのデフォルトのストレージアクセス階層は、 _hot_tier です。ホット階層は、大容量階層でアクセス頻度が高いデータに最適です。

大容量階層のアクセス頻度の低いデータにアクセスする予定がない場合は、_cool_storage階層に変更することでストレージコストを削減できます。ストレージ階層をクールに変更すると、アクセス頻度の低い大容量階層のデータがクールなストレージ階層に直接移動します。

データにアクセスするとアクセスコストが高くなるため、ストレージ階層を変更する前にこの点を考慮する必要があります。 "Azure BLOB ストレージのアクセス階層の詳細については、こちらを参照してください"。

作業環境の作成時にストレージ階層を選択し、あとでいつでも変更できます。ストレージ階層の変更の詳細については、を参照してください "使用頻度の低いデータを低コストのオブジェクトストレージに階層化"。

データ階層化のためのストレージアクセス階層は、システム全体に適用されます。ボリューム単位ではありません。

## データ階層化と容量の制限

データの階層化を有効にしても、システムの容量制限は変わりません。この制限は、パフォーマンス階層と容量階層に分散されます。

## ボリューム階層化ポリシー

データ階層化を有効にするには、ボリュームの作成、変更、またはレプリケート時にボリューム階層化ポリシーを選択する必要があります。ボリュームごとに異なるポリシーを選択できます。

一部の階層化ポリシーには、最小冷却期間が関連付けられています。この期間は、データを「コールド」と見なして容量階層に移動するために、ボリューム内のユーザーデータを非アクティブのままにする必要がある時間を設定します。クーリング期間は、データがアグリゲートに書き込まれると開始されます。

> 最小クーリング期間とデフォルトのアグリゲートしきい値を 50% に変更できます（詳細については後述します）。 "冷却期間を変更する方法について説明します" および "しきい値を変更する方法について説明します"。

BlueXPでは、ボリュームを作成または変更するときに、次のボリューム階層化ポリシーから選択できます。

**Snapshot** のみ

アグリゲートの容量が 50% に達すると、 Cloud Volumes ONTAP は、アクティブなファイルシステムに関連付けられていない Snapshot コピーのコールドユーザデータを容量階層に階層化します。冷却期間は約 2 日間です。

読み取りの場合、容量階層のコールドデータブロックはホットになり、パフォーマンス階層に移動されます。

すべて

すべてのデータ（メタデータを除く）はすぐにコールドとしてマークされ、オブジェクトストレージにで

きるだけ早く階層化されます。ボリューム内の新しいブロックがコールドになるまで、 48 時間待つ必要はありません。「すべて」のポリシーが設定される前のボリュームにあるブロックは、コールドになるまで 48 時間かかります。

読み取られた場合、クラウド階層のコールドデータブロックはコールドのままで、パフォーマンス階層に書き戻されません。このポリシーは ONTAP 9.6 以降で使用できます。

自動

アグリゲートの容量が 50% に達すると、 Cloud Volumes ONTAP はボリューム内のコールドデータブロックを容量階層に階層化します。コールドデータには、 Snapshot コピーだけでなく、アクティブなファイルシステムのコールドユーザデータも含まれます。冷却期間は約 31 日です。

このポリシーは、 Cloud Volumes ONTAP 9.4 以降でサポートされます。

ランダム読み取りで読み取りを行うと、容量階層のコールドデータブロックがホットになり、パフォーマンス階層に移動します。インデックススキャンやアンチウイルススキャンに関連するようなシーケンシャルリードで読み取られた場合、コールドデータブロックはコールド状態を維持し、パフォーマンス階層には移動しません。

なし

ボリュームのデータをパフォーマンス階層に保持し、容量階層に移動できないようにします。

ボリュームをレプリケートする場合、データをオブジェクトストレージに階層化するかどうかを選択できます。その場合は、データ保護ボリュームに*Backup*ポリシーが適用されます。Cloud Volumes ONTAP 9.6 以降では、「 * all * 」階層化ポリシーがバックアップポリシーに置き換えられます。

**Cloud Volumes ONTAP** をオフにすると、冷却期間に影響します

データブロックはクーリングスキャンによって冷却されます。このプロセスでは、使用されていないブロックのブロック温度が次の低い値に移動（冷却）されます。デフォルトのクーリング時間は、ボリューム階層化ポリシーによって異なります。

- 自動： 31 日
- Snapshot のみ： 2 日

冷却スキャンが機能するためには、 Cloud Volumes ONTAP が実行されている必要があります。Cloud Volumes ONTAP をオフにすると、冷却も停止します。その結果、冷却時間が長くなります。

Cloud Volumes ONTAP をオフにすると、システムを再起動するまで各ブロックの温度が維持されます。たとえば、システムの電源をオフにしたときにブロックの温度が 5 であっても、システムの電源をオンにしたときの温度は 5 のままです。

## データ階層化の設定

手順およびサポートされている構成の一覧については、を参照してください "使用頻度の低いデータを低コストのオブジェクトストレージに階層化"。

# ストレージ管理

BlueXPでは、Cloud Volumes ONTAP ストレージをシンプルかつ高度に管理できます。

すべてのディスクとアグリゲートは、BlueXPから直接作成および削除する必要があります。これらのアクションは、別の管理ツールから実行しないでください。これにより、システムの安定性が低下し、将来ディスクを追加できなくなる可能性があります。また、クラウドプロバイダの冗長料金が発生する可能性もあります。

## ストレージのプロビジョニング

BlueXPを使用すると、ディスクを購入してアグリゲートを管理することで、Cloud Volumes ONTAP 用のストレージのプロビジョニングを簡単に行うことができます。ボリュームを作成するだけで済みます。必要に応じて、 Advanced Allocation オプションを使用してアグリゲートをプロビジョニングできます。

### プロビジョニングの簡素化

アグリゲートは、ボリュームにクラウドストレージを提供します。BlueXPでは、インスタンスを起動するとき、および追加のボリュームをプロビジョニングするときにアグリゲートが作成されます。

ボリュームを作成すると、BlueXPは次の3つのうちいずれかの処理を行います。

- 十分な空きスペースがある既存のアグリゲートにボリュームを配置します。
- ボリュームを既存のアグリゲートに配置するには、そのアグリゲート用に追加のディスクを購入します。
- 新しいアグリゲートのディスクを購入し、そのアグリゲートにボリュームを配置します。

BlueXPでは、アグリゲートの最大サイズ、シンプロビジョニングが有効かどうか、アグリゲートの空きスペースのしきい値など、いくつかの要因によって新しいボリュームをどこに配置するかを決定します。

アカウント管理者は、 [ 設定 *] ページから空き容量のしきい値を変更できます。

### 高度な割り当て

BlueXPでは、アグリゲートを自分で管理する代わりに、自分で管理できます。 "Advanced allocation * ページからアクセスします"では、特定の数のディスクを含む新しいアグリゲートの作成、既存のアグリゲートへのディスクの追加、および特定のアグリゲートでのボリュームの作成を行うことができます。

## 容量管理

アカウント管理者は、BlueXPがストレージ容量の決定を通知するかどうか、またはBlueXPが容量の要件を自動的に管理するかどうかを選択できます。

この動作は、コネクタの_Capacity Management Mode_onによって決定されます。容量管理モードは、そのコネクタで管理されているすべてのCloud Volumes ONTAP システムに影響します。別のコネクタがある場合は、別の方法で設定できます。

### 自動容量管理

容量管理モードは、デフォルトで自動に設定されています。このモードでは、空きスペース率が15分ごとにチェックされ、空きスペース率が指定したしきい値を下回っていないかどうかが確認されます。より多くの容量が必要になると、BlueXPは自動的に新しいディスクの購入を開始し、未使用のディスク（アグリゲート）セットを削除し、必要に応じてアグリゲート間でボリュームを移動し、ディスク障害を回避します。

次の例は、このモードの動作を示しています。

- アグリゲートの容量がしきい値に達し、ディスクの容量が増えても、BlueXPはそのアグリゲート用の新しいディスクを自動的に購入するため、ボリュームを継続して拡張することができます。

[+]
*アグリゲートが容量のしきい値に達し、追加のディスクをサポートできない場合、BlueXPは、アグリゲートのボリュームを、使用可能な容量を持つアグリゲートまたは新しいアグリゲートに自動的に移動します。

[+]
ボリュームに新しいアグリゲートを作成すると、そのボリュームのサイズに対応するディスクサイズが選択されます。

[+]
元のアグリゲートに空きスペースがあることに注意してください。既存のボリュームまたは新しいボリュームでは、そのスペースを使用できます。このシナリオでは、スペースをクラウドプロバイダに戻すことはできません。

- アグリゲートにボリュームが12時間以上格納されていない場合、BlueXPはそのアグリゲートを削除します。

#### 容量の自動管理による **LUN** の管理

BlueXPの自動容量管理はLUNには適用されませんBlueXPでLUNを作成すると’自動拡張機能が無効になります

#### 手動による容量管理

アカウント管理者が容量管理モードを手動に設定した場合、容量の決定が必要になったときに「Action Required」メッセージが表示されます。自動モードで説明されている例と同じ例が手動モードにも適用されますが、アクションを受け入れる必要があります。

詳細はこちら。

"容量管理モードを変更する方法について説明します"。

# 書き込み速度

BlueXPを使用すると’ほとんどのCloud Volumes ONTAP 構成で通常の書き込み速度または高速の書き込み速度を選択できます書き込み速度を選択する前に、高速書き込みを使用する場合の標準設定と高設定の違い、およびリスクと推奨事項を理解しておく必要があります。

## 通常の書き込み速度

通常の書き込み速度を選択した場合、データはディスクに直接書き込まれます。データをディスクに直接書き込んだ場合、計画外のシステム停止が発生した場合や、計画外のシステム停止が発生した場合のデータ損失の可能性を低減します（ HA ペアのみ）。

デフォルトでは、通常の書き込み速度が使用されます。

## 高速の書き込み速度

高速書き込みを選択すると、データはディスクに書き込まれる前にメモリにバッファされるため、書き込みパフォーマンスが向上します。このキャッシュにより、計画外のシステム停止が発生した場合にデータが失われる可能性があります。

計画外のシステム停止が発生した場合に失われる可能性があるデータの量は、最後の 2 つの整合ポイントの範囲です。整合ポイントとは、バッファされたデータをディスクに書き込むことです。整合ポイントは、書き込みログがいっぱいになったとき、または 10 秒後（どちらか早い方）に発生します。ただし、クラウドプロバイダが提供するストレージのパフォーマンスが整合ポイントの処理時間に影響する可能性があります。

### 高速書き込みを使用する場合

高速の書き込みパフォーマンスが求められるワークロードで、計画外のシステム停止が発生した場合や、計画外のシステム停止（ HA ペアのみ）が伴うカスケード障害が発生した場合のデータ損失リスクに対処できる場合は、高速の書き込み速度を使用することを推奨します。

### 高速書き込みを使用する場合の推奨事項

高速の書き込み速度を有効にする場合は、アプリケーションレイヤでの書き込み保護を確保するか、またはデータ損失が発生した場合にアプリケーションで許容されるようにする必要があります。

### 高速の書き込み速度をサポートする構成

すべての Cloud Volumes ONTAP 構成で高速書き込みがサポートされるわけではありません。デフォルトでは、これらの構成では通常の書き込み速度が使用されます。

#### Azure

シングルノードシステムを使用する場合、 Cloud Volumes ONTAP では、すべての種類の VM で高速な書き込み速度がサポートされます。

HA ペアを使用する場合、 Cloud Volumes ONTAP では 9.8 リリース以降、複数の種類の VM で高速の書き込み速度がサポートされます。にアクセスします "Cloud Volumes ONTAP リリースノート" をクリックして、高速の書き込み速度をサポートする VM タイプを確認します。

## 書き込み速度を選択する方法

を作成するときに、書き込み速度を選択できます 新しい作業環境を構築できます "既存のシステムの書き込み速度を変更する"。

## データ損失が発生した場合の予測

高速の書き込み速度が原因でデータ損失が発生した場合、Event Management System（EMS；イベント管理システム）で次の2つのイベントが報告されます。

- Cloud Volumes ONTAP 9.12.1以降

```
 NOTICE nv.data.loss.possible: An unexpected shutdown occurred while in
high write speed mode, which possibly caused a loss of data.
* Cloud Volumes ONTAP 9.11.0〜9.11.1
```

```
DEBUG nv.check.failed: NVRAM check failed with error "NVRAM disabled due
to dirty shutdown with High Write Speed mode"
```

```
 ERROR wafl.root.content.changed: Contents of the root volume '' might
have changed. Verify that all recent configuration changes are still in
effect..
* Cloud Volumes ONTAP 9.8〜9.10.1
```

```
DEBUG nv.check.failed: NVRAM check failed with error "NVRAM disabled due
to dirty shutdown"
```

```
ERROR wafl.root.content.changed: Contents of the root volume '' might
have changed. Verify that all recent configuration changes are still in
effect.
```

この場合、Cloud Volumes ONTAP をブートして、ユーザの手を煩わせることなくデータを提供できるようにする必要があります。

## データ損失が発生した場合のデータアクセスの停止方法

データ損失について懸念がある場合、データ損失時にアプリケーションの実行を停止し、データ損失の問題に適切に対処したあとでデータアクセスを再開するには、 CLI から NVFAIL オプションを使用してこの目標を達成します。

をクリックして **NVFAIL** オプションを有効にします

vol modify -volume <vol-name> -nvfail on `

をクリックして **NVFAIL** 設定を確認します

vol show -volume <vol-name> -fields nvfail`

**NVFAIL** オプションを無効にする場合

vol modify -volume <vol-name> -nvfail off `

データ損失が発生した場合、 NVFAIL が有効になっている NFS または iSCSI ボリュームは、データ処理を停止する必要があります（ステートレスプロトコルである CIFS への影響はありません）。詳細については、を参照してください "NFS ボリュームまたは LUN へのアクセスに対する NVFAIL の影響"。

をクリックして **NVFAIL** 状態を確認します

vol show -fields in in-nvfailed-state 」を参照してください

データ損失の問題に適切に対処したら、 NVFAIL 状態を解消でき、ボリュームへのデータアクセスが可能になります。

をクリックして **NVFAIL** 状態を解消します

vol modify -volume <vol-name> -in-nvfailed-state false

# Flash Cache

一部のCloud Volumes ONTAP 構成にはローカルのNVMeストレージが含まれており、Cloud Volumes ONTAP はパフォーマンスを向上させるために_Flash Cache _として使用します。

## **Flash Cache**とは

Flash Cache は、最近読み取られたユーザデータとネットアップのメタデータをリアルタイムでインテリジェントにキャッシングすることで、データへのアクセスを高速化します。データベース、 E メール、ファイルサービスなど、ランダムリードが大量に発生するワークロードに効果的です。

## サポートされている構成

Flash Cacheは、特定のCloud Volumes ONTAP 構成でサポートされています。でサポートされている構成を表示します "Cloud Volumes ONTAP リリースノート"

## 制限

- Cloud Volumes ONTAP 9.12.0までのFlash Cacheのパフォーマンス向上を利用するには、すべてのボリュームで圧縮を無効にする必要があります。Cloud Volumes ONTAP 9.12.1を導入またはアップグレードする場合、圧縮を無効にする必要はありません。

  BlueXPからボリュームを作成するときにStorage Efficiencyを使用しないようにするか、ボリュームを作成してから "CLI を使用してデータ圧縮を無効にします"。

- 再起動後のキャッシュの再ウォームアップは、 Cloud Volumes ONTAP ではサポートされていません。

# **WORM** ストレージ

Cloud Volumes ONTAP システム上で Write Once Read Many （ WORM ）ストレージをアクティブにして、指定した保存期間内にファイルを変更せずに保持できます。クラウド WORM ストレージには SnapLock テクノロジが採用されており、 WORM ファイルはファイルレベルで保護されます。

## **WORM** ストレージの仕組み

WORM ストレージにコミットされたファイルは、保持期間が過ぎたあとも変更することはできません。改ざん防止クロックは、 WORM ファイルの保持期間が経過したタイミングを決定します。

保存期間が経過すると、不要になったファイルを削除する必要があります。

## 充電中

WORM ストレージの充電は、合計プロビジョニング容量に基づいて 1 時間ごとに行われます。

WORMのライセンスは、従量課金制または年間契約の条件でのみ利用できます。クラウドプロバイダのマーケットプレイスから購入できます。WORMは、ノードベースと容量ベースの両方のライセンスモデルをサポートしています。

> Cloud Volumes ONTAPのWORMストレージにはBYOLライセンスは使用できません。

Cloud Volumes ONTAP 9.10.1以降では、次の充電動作について理解しておく必要があります。

- ONTAP 9.10.1以降では、WORMボリュームとWORM以外のボリュームを同じアグリゲートに配置できるようになりました。
- Cloud Volumes ONTAP 作業環境の作成時にWORMを有効にすると、BlueXPで作成したすべてのボリュームでWORMが有効になります。ただし、ONTAP CLIまたはSystem Managerを使用して、WORMを無効にしたボリュームを作成できます。これらのボリュームはWORM状態のままです。
- 作業環境の作成時にWORMを有効にしないと、BlueXPで作成したすべてのボリュームでWORMが無効になります。これらのボリュームのWORMレートでは課金されません。

"WORM ストレージの価格設定については、こちらをご覧ください"

## WORM ストレージのアクティブ化

WORMストレージをアクティブ化する方法は、使用しているCloud Volumes ONTAP のバージョンによって異なります。

### バージョン**9.10.1**以降

Cloud Volumes ONTAP 9.10.1以降では、ボリュームレベルでWORMを有効または無効にすることができます。

新しいCloud Volumes ONTAP 作業環境を作成する場合は、WORMストレージを有効または無効にするように求められます。

- 作業環境の作成時にWORMストレージを有効にすると、BlueXPで作成したすべてのボリュームでWORMが有効になります。ただし、System ManagerまたはCLIを使用して、WORMを無効にしたボリュームを作成できます。
- 作業環境の作成時にWORMストレージを無効にすると、BlueXP、System Manager、またはCLIで作成するすべてのボリュームでWORMが無効になります。作成時に有効にしなかったCloud Volumes ONTAP 作業環境でWORMを有効にする場合は、ネットアップサポートとのサポートチケットを作成する必要があります。

どちらのオプションを選択してもかまいません 充電の仕組みを理解する。

### バージョン**9.10.0**以前

新しい作業環境を作成するときに、 Cloud Volumes ONTAP システムで WORM ストレージをアクティブにで

きます。BlueXPで作成するすべてのボリュームでWORMが有効になっています。WORMストレージは個 々のボリュームで無効にすることはできません。

## ファイルを **WORM** にコミットしています

アプリケーションを使用して、 NFS または CIFS を介してファイルを WORM にコミットしたり、 ONTAP CLI を使用してファイルを WORM に自動コミットしたりできます。また、追記可能 WORM ファイルを使用して、ログ情報のように増分的に書き込まれるデータを保持することもできます。

Cloud Volumes ONTAP システムで WORM ストレージをアクティブにした後は、 WORM ストレージのすべての管理に ONTAP CLI を使用する必要があります。手順については、を参照してください "ONTAP のドキュメント"。

## **WORM**ファイルを削除しています

privileged delete機能を使用して、保持期間中にWORMファイルを削除できます。

手順については、を参照してください "ONTAP のドキュメント"

## **WORM**とデータの階層化

Cloud Volumes ONTAP 9.8以降の新規システムを作成する場合は、データ階層化とWORMストレージの両方を有効にすることができます。WORMストレージによるデータ階層化を有効にすると、データをクラウドのオブジェクトストアに階層化できます。

データ階層化とWORMストレージの両方を有効にする場合は、次の点に注意してください。

- オブジェクトストレージに階層化されたデータには、ONTAP のWORM機能は含まれていません。WORMの機能をエンドツーエンドで維持するには、バケットの権限を正しく設定する必要があります。
- オブジェクトストレージに階層化されたデータはWORM機能を保持しません。つまり、バケットとコンテナへのフルアクセス権を持つ技術的には、ONTAP によって階層化されたオブジェクトをだれでも削除できます。
- Cloud Volumes ONTAP 9.8へのリバートまたはダウングレードは、WORMと階層化を有効にしたあとはブロックされます。

## 制限

- Cloud Volumes ONTAP の WORM ストレージは、「信頼されたストレージ管理者」モデルで機能します。WORM ファイルは書き換えから保護されますが、期限切れ前の WORM データがボリュームに含まれていた場合でも、クラスタ管理者はボリュームを削除できます。
- 信頼できるストレージ管理者モデルに加えて、 Cloud Volumes ONTAP の WORM ストレージも「信頼できるクラウド管理者」モデルで暗黙的に動作します。クラウド管理者は、クラウドプロバイダからクラウドストレージを直接削除するか、編集することで、有効期限が切れる前に WORM データを削除できました。

著作権に関する情報

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。